Champ de l'évaluation commune (EVACOM)

Mathématiques 11e LS

Année scolaire 2025-2026

Cadre pédagogique

Les Mathématiques s'inscrivent dans le domaine Mathématiques et Sciences de la nature (MSN) du Plan d'études romand (PER), lequel vise notamment à développer les compétences suivantes :

- se représenter, problématiser et modéliser des situations,
- résoudre des problèmes en construisant et en mobilisant des notions, des concepts, des démarches et des raisonnements propres aux Mathématiques dans les champs des nombres et de l'espace.

Les objectifs d'apprentissage des Mathématiques (MSN 31 à 34) se déclinent à travers quatre thèmes : espace (MSN 31), nombres et opérations (MSN 32), fonctions et algèbre (MSN 33), grandeurs et mesures (MSN 34). L'objectif MSN 35 (modélisation) est quant à lui transversal et concerne donc l'ensemble des cours du domaine MSN.

Si les objectifs du plan d'études sont les mêmes pour l'ensemble des élèves, certains apprentissages, le rythme de progression et le degré de complexité sont différenciés selon les sections : le niveau 3 du PER (Niv. 3) est visé pour les élèves de 11e LS.

Sur la base du PER, l'EVACOM de Mathématiques est une évaluation écrite en deux parties (une avec calculatrice et une sans calculatrice) portant sur les quatre thèmes suivants : espace, nombres et opérations, fonctions et algèbre ainsi que grandeurs et mesures. La note de l'EVACOM compte pour 20% de la moyenne du 2e trimestre et figure dans le bulletin scolaire.

EVACOM écrite en deux parties

Date :	**13 février 2026**
Durée :	**95 minutes**
Matériel autorisé :	**Une règle graduée.** **La calculatrice est autorisée uniquement pour la deuxième partie** **(Sharp EL-W531TG-WH, TI-30X Plus MathPrint ou modèle équivalent)** **Aucun document, y compris l'aide-mémoire, n'est autorisé**
Remarques :	Les notions étudiées les années précédentes peuvent être nécessaires à la résolution de certaines questions de l'évaluation, même si ces notions ne sont pas réétudiées durant la 11e année de scolarité. Les notions étudiées les années précédentes sont indiquées entre crochet : […] L'écriture mathématique est prise en compte dans cette évaluation (2 points sont attribués pour l'absence d'erreur sur l'ensemble de l'EVACOM) ainsi que la prise en compte des arrondis intermédiaires (1 point est attribué pour l'absence de réponse fausse dépendant d'arrondis intermédiaires sur l'ensemble de l'EVACOM). Les élèves doivent être capables de calculer la valeur exacte d'une grandeur demandée (écrite à l'aide du symbole π et/ou racine) puis d'en donner une valeur approchée selon une précision indiquée.

Attentes

Dans l'axe **ESPACE**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes géométriques en lien avec les **solides** étudiés.

Concernant les **solides**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de reconnaître, nommer et décrire des solides ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, pyramide, cylindre], cône et sphère) ;
- de réaliser un croquis ;
- de reconnaître le développement d'un solide ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre] et pyramide)].

Dans l'axe **NOMBRES ET OPÉRATIONS**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes numériques en lien avec les **nombres** et **calculs** étudiés.

Concernant les **nombres**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de connaître et utiliser différentes écritures d'un même nombre ([décimale, fractionnaire, pourcentage, notation scientifique, puissance], racine) ;
- de comparer, ordonner, approximer, encadrer, intercaler, représenter sur une droite des nombres écrits sous forme [décimale, fractionnaire, de notation scientifique, de puissance], de racine carrée et de racine cubique ;
- [d'amplifier, simplifier, rendre irréductible et représenter géométriquement une fraction].

Concernant les **calculs**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de connaître et utiliser les priorités des opérations ;
- de connaître et utiliser diverses fonctionnalités de la calculatrice (quatre opérations de base, parenthèses, puissance, racine, mise en mémoire, récupération de valeur, etc.) ;
- de prendre en compte l'ordre dans lequel la calculatrice effectue les opérations ;
- [d'opérer (c'est-à-dire d'utiliser les quatre opérations) avec des nombres décimaux positifs et négatifs (addition, soustraction, multiplication et division)] ;
- [d'opérer avec des nombres rationnels en écriture fractionnaire (addition, soustraction, multiplication et division)] ;
- [de calculer des puissances de nombres décimaux et des racines de carrés parfaits] ;
- de connaître et utiliser les propriétés des opérations pour organiser et effectuer des calculs de manière efficace, pour donner des estimations et pour l'extraction d'entiers de racines carrées et de racines cubiques.

Dans l'axe **FONCTIONS ET ALGÈBRE**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes en lien avec le **calcul littéral** et les **équations** étudiées.

Concernant le **calcul littéral**, il est attendu que l'élève soit capable :

- [de connaître et utiliser les règles et conventions usuelles d'écriture algébrique] ;
- de déterminer la valeur numérique d'une expression littérale en substituant des nombres aux lettres ;

- d'élaborer des expressions littérales à partir d'énoncés de problèmes, de figures géométriques ou d'expressions verbales ;
- d'interpréter des expressions littérales et d'identifier celles qui sont équivalentes ;
- d'utiliser le calcul littéral comme outil de preuve dans des cas simple ;
- de réduire des expressions littérales ;
- d'opérer sur [des monômes (addition, soustraction, multiplication)] et des polynômes ([addition, soustraction, distributivité simple] et distributivité double) ;
- de connaître et utiliser les quatre identités remarquables de degré 2 ;
- de décomposer des polynômes en produit de facteurs (factorisation à l'aide de la mise en évidence et des identités remarquables).

Concernant les **équations**, il est attendu que l'élève soit capable :

- de traduire une situation par une équation du premier degré à une inconnue ;
- de résoudre une équation du premier degré à une inconnue à l'aide des règles d'équivalence ;
- d'exprimer chacune des variables d'une formule connue en fonction des autres (transformation de formule).

Dans l'axe **GRANDEURS ET MESURES**, il est attendu que l'élève soit capable de résoudre des problèmes de mesurage en lien avec la **mesure de grandeurs** et le **calcul de grandeurs** étudiés.

Concernant la **mesure de grandeurs**, il est attendu que l'élève soit capable :

- d'estimer des grandeurs, choisir une unité adéquate ([longueur, aire, masse, volume, capacité, temps], vitesse, débit, masse volumique…) et prendre des mesures à l'aide d'un instrument adapté ;
- de mesurer les dimensions adéquates pour calculer [un périmètre], une aire ou un volume.

Concernant le **calcul de grandeurs**, il est attendu que l'élève soit capable :

- [de calculer le périmètre et l'aire de polygones et de disques] ;
- [de calculer le périmètre et l'aire d'une surface par décomposition en figures simples] ;
- de calculer le volume d'un solide ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre], pyramide, cône et sphère) ;
- de calculer l'aire des faces ou surfaces d'un solide ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre], pyramide et sphère) ;
- de calculer le volume d'un solide en le décomposant au besoin en solides simples ([cube, parallélépipède rectangle, prisme droit, cylindre], pyramide, cône et sphère) ;
- de calculer une grandeur manquante à partir de celles qui sont connues ;
- d'utiliser le théorème de Pythagore ([application directe], contraposée et réciproque).